Oficina de Desenvolvimento II

Aula 26 - Bater o baseline com generalização

CV k-fold • Overfitting • Refino • Comparar arquiteturas

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

Pergunta Desafio

"Um modelo com RMSE de TREINO muito baixo e RMSE de TESTE alto — ele é bom ou ruim? POR QUE o primeiro ENGANTA?"

Objetivo: RMSE menor E com generalização comprovada pelo CV.

Mapa Conceitual



Escopo: superar o baseline da Aula 25 com validade, não apenas RMSE menor.

Agenda

0-10	Abertura + recall baseline Aula 25
10-40	Treinamento + CV k=5 (sem data leakage)
40-75	Diagnóstico, refinamento + mentoria
75-88	Discussão comunitária
88-100	Fechamento + tarefa (relatório técnico)

Validação Cruzada (30min)

- train_test_split (estratificado p/ classificação)
- cross_val_score(estimador, X, y, cv=5)
- Normalizar DENTRO de cada fold (Pipeline) → sem data leakage
- Registrar RMSE médio ± desvio

CV com alto desvio entre folds? Fold 3 com RMSE 2× maior? → robustez vs sorte no split

Diagnóstico de Overfitting (35min)

Overfit	Underfit	OK
treino ≪ teste reduzir complexidade, regularizar	treino E teste altos mais features, mais complexidade	balanço saudável

Gráficos: predicted vs real • resíduos • curva de aprendizado

R^2 treino 0,99 mas teste piora? Vale trocar por RMSE que caiu 0,01? (pausa)

Comparar Arquiteturas (mesmo teste)

Baseline (Aula 25) vs Modelo principal vs 1ª alternativa (RF/XGB/MLP)

- Comparar no MESMO fold/teste
- Trade-off bias-variância: qual generaliza melhor no CV?
- Considerar custo de treino/inferência
- Alvo: superar o baseline com validade

Refino: grid/random search de 2-3 hiperparâmetros

Discussão Comunitária (13min)

- Cada equipe apresenta em 30s: arquitetura, RMSE do CV, diagnóstico + alavanca
- Qual grupo teve overfitting? O que fez para corrigir?
- Padrões comuns: complexidade, dados insuficientes, leakage
- Lições individuais: 'o erro que mais custou / descoberta mais útil'

Entrega Final da Etapa 2

- Notebook completo e comentado
- Relatório técnico 6-8 páginas
- CV k-fold implementada
- Preditos vs reais + resíduos
- Diagnóstico + refinamento documentados
- Comparação baseline vs modelo final
- Conclusão com métricas no MESMO split

📋 Tarefa: Relatório Técnico

- Completar notebook do Projeto (treino, CV k=5, diagnóstico, refino, comparação)
- Redigir relatório técnico (6-8 páginas) reportando métricas no mesmo split
- Trilha NT: seção de justificativa (bias-variância, custo, estabilidade CV)
- Trilha SJ: checklist de entrega

Entrega: Colab + relatório PDF. Prazo: Aula 27.